η

Лекция 5

Инварианты линейного оператора

Содержание лекции:
В настоящей лекции обсуждаются алгебраические обьекты связанные с линейным оператором и не зависящие от представления данного оператора в конкретном базисе. Такие обьекты называются инвариантами. Инварианты играют ключевыю роль во многих разделах математики, отражая обьективные свойства изучаемых величин.

Ключевые слова:
Характеристический полином, теорема Гамильтона-Кэли, корневое подпространство, инвариантное подпространство, инвариант линейного оператора, главный минор, полная система инвариантов линейного оператора.

Авторы курса:

Трифанов А. И. Москаленко М. А.

Ссылка на ресурсы:
`mathdep.ifmo.ru/geolin`

5.1 Характеристический полином

Характеристическим полиномом линейного оператора φ называется операторный полином $\chi_\varphi \in K[\varphi]$, такой что:

$$\chi_\varphi(\lambda) = \det(\varphi - \lambda\mathcal{I}). \tag{5.1}$$

Лемма 5.1. *Характеристический полином $\chi_\varphi(\lambda)$ не зависит от выбора базиса, то есть он является функцией от λ, не зависящей от базиса.*

Теорема 5.1. *(Гамильтон-Кэли) Характеристический полином линейного оператора φ является его аннулирующим полиномом:*

$$\chi_\varphi \in N_\varphi.$$

Nota bene Пусть p_φ минимальный полином оператора φ, тогда

$$p_\varphi(\lambda) = \prod_{j=1}^{k}(\lambda - \lambda_j)^{m_j} \quad \Rightarrow \quad X = \bigoplus_{j=1}^{k} \ker(\varphi - \lambda_j\mathcal{I})^{m_j}.$$

Корневыми подпространствами X относительно оператора φ называются подпространства

$$L_j = \ker(\varphi - \lambda_j\mathcal{I})^{m_j}.$$

При этом L_j называется **подпространством, отвечающим корню** λ_j.

5.2 Инвариантные подпространства оператора

Подпространство L линейного пространства X называется **инвариантным подпространством линейного оператора** φ, если

$$\forall x \in L \quad \varphi x \in L.$$

Инвариантом линейного оператора называется такая его числовая функция, значение которой не зависит от выбора базиса.

Главным минором $Z^{(k)}$ порядка $k \leq n$ матрицы A называется минор k-го порядка вида $L^{i_1,i_2,\ldots,i_k}_{i_1,i_2,\ldots,i_k}$.

Лемма 5.2. *Сумма всех главных миноров порядка k является инвариантом матрицы линейного оператора.*